

★ ملخص كل جزء

① ملخص 1: المبدأ

أثناء التحول الكيميائي تبقى الكتلة محفوظة إذا كان النظام مغلقًا. ←

② ملخص 2: العلاقة

← [كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج]

③ ملخص 3: التفسير

الذرات لا تختفي ولا تظهر، وإنما يعاد ترتيبها لتكوين مواد جديدة. ←

تمارين تطبيقية

التمرين 1

تفاعلت مواد كتلتها الإجمالية 120 g داخل وعاء مغلق. ما كتلة النواتج؟

ملخص سريع للدرس:

العبارة	المعنى الأساسي	الاستخدام
قانون التحول الكيميائي	تبقى الكتلة محفوظة إذا كان النظام مغلقًا.	يصف طريقة أداء الفعل أو حالة الشخص (بدون مساعدة / وحدائي).
التفسير 3: التفسير	الذرات لا تختفي ولا تظهر، وإنما يعاد ترتيبها	يصف ملكية شيء أو اختصاصه بك . لتكوين مواد جديدة.

من إعداد الاستاذ ياسين
وتساب 0698558040



هام جدا

الدرس الموالي: الحفاظ على الكتلة خلال التحول الكيميائي

④ الحفاظ على الكتلة (المفهوم):

← **مبدأ لافوازييه :** الكتلة الإجمالية للمواد المتفاعلة **تساوي** الكتلة الإجمالية للمواد الناتجة.

← **التعبير الرياضي :** مجموع كتلة المتفاعلات = مجموع كتلة النواتج.

⑤ أمثلة توضيحية:

← **مثال تفاعل الكربون والأكسجين :**

- 12غ كربون (C) + 32غ أكسجين (O_2) = 44غ ثاني أكسيد الكربون (CO_2).
- **حفظ الكتلة : [محفوظة]**

⑥ التجربة المخبرية :

← **خطوات التجربة (ميزان حساس):** وزن دورق به مواد متفاعلة، بمان وزن دورق به مواد متفاعلة، ثم قياس الوزن بعد التفاعل (دورق مغلق).

- **الملاحظة :** القراءة على الميزان لم تتغير قبل وبعد التفاعل.

ملخص سريع : الحفاظ على الكتلة

المرحلة	العملية	الكتلة (غرام)	الاستنتاج
قبل التفاعل	إعداد المتفاعلات	[m_1]	[$m_1 = m_2$]
بعد التفاعل	جمع النواتج	[m_2]	$m_1 = m_2$ (حفظ الكتلة)

من إعداد الاستاذ ياسين وتساب 0698558040

هام جداً

④ لماذا تبقى الكتلة محفوظة؟

أثناء التحول الكيميائي:

- الذرات لا تختفي.
- يعاد ترتيب الذرات.
- الذرات لا تظهر من العدم.
- تتشكل مواد جديدة.

إذن عدد الذرات من كل نوع يبقى محفوظًا، ولذلك تبقى الكتلة الكلية محفوظة.

⑤ مثال تطبيقي : تفاعل كيميائي حدث في وعاء مغلق.

كتلة المتفاعلات: 80 g

احسب كتلة النواتج.

الحل:

لدينا: m المتفاعلات = m النواتج

m النواتج = 80 g إذن: m النواتج = 80 g

⑥ مثال آخر : لدينا تحول كيميائي في نظام مغلق.

كتلة المادة الأولى = 30 g كتلة المادة الثانية = 20 g

احسب كتلة النواتج.

الحل: كتلة المتفاعلات : 30 + 20 g 30 + 20 = 50 g

إذن: كتلة النواتج = 50 g

ملخص سريع لحفظ الكتلة :

النظام المغلق	كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج	الذرات لا تختفي ولا تظهر، وإنما يعاد ترتيبها

من إعداد الاستاذ ياسين
وتساب 0698558040

هام جدا

الدرس الثالث :

الحفاظ على الكتلة خلال التحول الكيميائي

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى: السنة الثانية متوسط
الميدان الأول: المادة وتحولاتها

1. تمهيد ← مفهوم التحول الكيميائي (.e.g)

تعرفنا أن التحول الكيميائي هو تحول تختفي خلاله مواد وتظهر مواد جديدة.
السؤال الآن: هل تتغير كتلة المواد أثناء التحول الكيميائي؟

2. تجربة ← خطوات وملاحظة (..g.ج)

نضع كمية من مادة قابلة للتفاعل داخل قارورة مغلقة، ثم نقيس كتلة المجموعة قبل حدوث التحول الكيميائي. بعد حدوث التفاعل، نقيس الكتلة مرة أخرى.

نلاحظ أن:
كتلة المجموعة قبل التحول = كتلة المجموعة بعد التحول
أي أن الكتلة تبقى محفوظة.

3. قانون الحفاظ على الكتلة

كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج

خلال التحول الكيميائي وفي نظام مغلق:
أي: m المتفاعلات = m النواتج

مثال: إذا كانت كتلة المواد المتفاعلة : 50 g
فإن كتلة المواد الناتجة تكون : 50 g

ملخص سريع الفرق:

المفهوم	الخاصية	العلاقة
النظام المغلق	لا يسمح بتبادل المادة	—
حفظ الكتلة	الكتلة لا تتغير	كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج

من إعداد الاستاذ ياسين وتساب 0698558040



هام جدا

الدرس الموالي: الحفاظ على الكتلة خلال التحول الكيميائي

④ الحفاظ على الكتلة (المفهوم):

← **مبدأ لافوازييه :** الكتلة الإجمالية للمواد المتفاعلة **تساوي** الكتلة الإجمالية للمواد الناتجة.

← **التعبير الرياضي :** مجموع كتلة المتفاعلات = مجموع كتلة النواتج.

⑤ أمثلة توضيحية:

← **مثال تفاعل الكربون والأكسجين :**

- 12غ كربون (C) + 32غ أكسجين (O_2) = 44غ ثاني أكسيد الكربون (CO_2).
- **حفظ الكتلة : [محفوظة]**

⑥ التجربة المخبرية :

← **خطوات التجربة (ميزان حساس):** وزن دورق به مواد متفاعلة، بمان وزن دورق به مواد متفاعلة، ثم قياس الوزن بعد التفاعل (دورق مغلق).

- **الملاحظة :** القراءة على الميزان لم تتغير قبل وبعد التفاعل.

ملخص سريع : الحفاظ على الكتلة

المرحلة	العملية	الكتلة (غرام)	الاستنتاج
قبل التفاعل	إعداد المتفاعلات	[m_1]	[$m_1 = m_2$]
بعد التفاعل	جمع النواتج	[m_2]	$m_1 = m_2$ (حفظ الكتلة)

من إعداد الاستاذ ياسين وتساب 0698558040

هام جداً

④ لماذا تبقى الكتلة محفوظة؟

أثناء التحول الكيميائي:

- الذرات لا تختفي.
- يعاد ترتيب الذرات.
- الذرات لا تظهر من العدم.
- تتشكل مواد جديدة.

إذن عدد الذرات من كل نوع يبقى محفوظًا، ولذلك تبقى الكتلة الكلية محفوظة.

⑤ مثال تطبيقي : تفاعل كيميائي حدث في وعاء مغلق.

كتلة المتفاعلات: 80 g

احسب كتلة النواتج.

الحل:

لدينا: m المتفاعلات = m النواتج

m النواتج = 80 g إذن: m النواتج = 80 g

⑥ مثال آخر : لدينا تحول كيميائي في نظام مغلق.

كتلة المادة الأولى = 30 g كتلة المادة الثانية = 20 g

احسب كتلة النواتج.

الحل: كتلة المتفاعلات : 30 + 20 g 30 + 20 = 50 g

إذن: كتلة النواتج = 50 g

ملخص سريع لحفظ الكتلة :

النظام المغلق	كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج	الذرات لا تختفي ولا تظهر، وإنما يعاد ترتيبها

من إعداد الاستاذ ياسين
وتساب 0698558040

هام جدا

الدرس الثالث :

الحفاظ على الكتلة خلال التحول الكيميائي

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى: السنة الثانية متوسط
الميدان الأول: المادة وتحولاتها

1. تمهيد ← مفهوم التحول الكيميائي (.e.g)

تعرفنا أن التحول الكيميائي هو تحول تختفي خلاله مواد وتظهر مواد جديدة.
السؤال الآن: هل تتغير كتلة المواد أثناء التحول الكيميائي؟

2. تجربة ← خطوات وملاحظة (..g.ج)

نضع كمية من مادة قابلة للتفاعل داخل قارورة مغلقة، ثم نقيس كتلة المجموعة قبل حدوث التحول الكيميائي. بعد حدوث التفاعل، نقيس الكتلة مرة أخرى.

نلاحظ أن:
كتلة المجموعة قبل التحول = كتلة المجموعة بعد التحول
أي أن الكتلة تبقى محفوظة.

3. قانون الحفاظ على الكتلة

كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج

خلال التحول الكيميائي وفي نظام مغلق:
أي: m المتفاعلات = m النواتج

مثال: إذا كانت كتلة المواد المتفاعلة : 50 g
فإن كتلة المواد الناتجة تكون : 50 g

ملخص سريع الفرق:

المفهوم	الخاصية	العلاقة
النظام المغلق	لا يسمح بتبادل المادة	—
حفظ الكتلة	الكتلة لا تتغير	كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج

من إعداد الاستاذ ياسين وتساب 0698558040



تمارين الدرس 3 :
النموذج المجهري للتحول الكيميائي

تمرين 1 :

- المادة تتكون من جسيمات صغيرة تسمى .....
- أثناء التحول الكيميائي يعاد ..... الذرات .
- المواد الموجودة قبل التحول تسمى .....
- المواد المتشكلة بعد التحول تسمى .....

تمرين 2 :

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2$$

الحلول المقترحة :

الحل التمرين 1 :

- المادة تتكون من جسيمات صغيرة تسمى الذرات والجزيئات .
- أثناء التحول الكيميائي يعاد ترتيب الذرات .
- المواد الموجودة قبل التحول تسمى المتفاعلات .
- المواد المتشكلة بعد التحول تسمى النواتج .

الحل التمرين 2 :

- المتفاعلات : C و O_2 .
- الناتج : CO_2 .

من إعداد الاستاذ ياسين

رقم وتساب 0698558040



هام جدا

الدرس 3 :

النموذج المجهري للتحول الكيميائي

① قبل التحول

- ذرات الكربون موجودة .
- جزيئات الأكسجين موجودة .

② بعد التحول

$C + O_2 \longleftarrow CO_2$

تتحد ذرات الكربون مع ذرات الأكسجين لتكوين لتكوين جزيئات ثاني أكسيد الكربون .



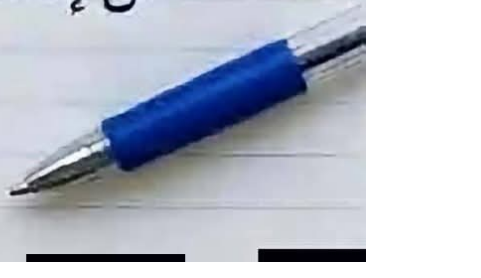
4. الخلاصة

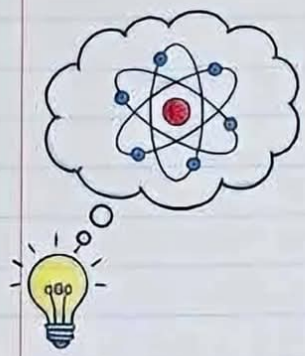
في التحول الكيميائي : المتفاعلات ← النواتج

وعلى المستوى المجهري ، يعاد ترتيب الذرات لتكوين جزيئات جديدة .

من إعداد الاستاذ ياسين ياسين

رقم وتساب 0698558040





الدرس 3: النموذج المجهري للتحول الكيميائي

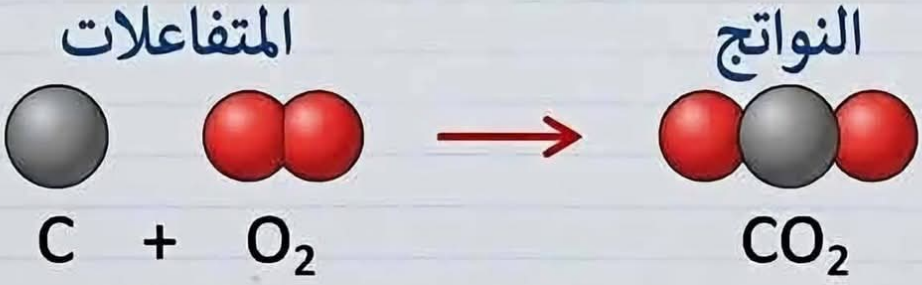
① النموذج المجهري :

- المادة تتكون من جسيمات صغيرة جدًا تسمى الجزيئات والذرات، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
- أثناء التحول الكيميائي، تحدث تغيرات على مستوى هذه الجسيمات.

② ماذا يحدث أثناء التحول الكيميائي ؟ :

أثناء التحول الكيميائي:

- تختفي جزيئات المتفاعلات.
- تتشكل جزيئات جديدة تسمى جزيئات النواتج.
- الذرات لا تختفي ولا تظهر من العدم.
- يعاد ترتيب الذرات لتكوين مواد جديدة.



3. مثال: احتراق الكربون

الكتابة الحرفية: الكربون + الأكسجين ⟵ ثاني أكسيد الكربون

الترميز الكيميائي: $C + O_2 \longrightarrow CO_2$

من إعداد الاستاذ ياسين
رقم وتساب 0698558040



الرياضيات – السنة الثانية متوسط

الدرس 1 : العمليات على الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية

① ترتيب أولوية العمليات

عند وجود عدة عمليات في عبارة حسابية ، نتبع الترتيب التالي :

1. نحسب ما يوجد داخل **الأقواس** .
2. نحسب **الضرب** و**القسمة** .
3. نحسب **الجمع** و**الطرح** .

مثال 1 : $A = 7 + 3 \times 4$

نحسب الضرب أولًا :

$3 \times 4 = 12$

إذن : $A = 7 + 12$

$\underline{\underline{A = 19}}$

مثال 2 : $B = (7 + 3) \times 4$

نحسب ما يوجد داخل القوس أولًا : $7 + 3 = 10$

إذن : $B = 10 \times 4$

$\underline{\underline{B = 40}}$

ملاحظة مهمة : $7 + 3 \times 4 = 19$

أما : $(7 + 3) \times 4 = 40$



من إعداد الاستاذ ياسين

رقم وتساب 0698558040



هام جداً

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى: السنة الثانية متوسط
الميدان الأول: المادة وتحولاتها

الدرس الثاني: الحفاظ على الكتلة

1. تذكير :

في الدرس السابق تعرفنا على نوعين من التحولات:

- التحول الفيزيائي .
- التحول الكيميائي .

في هذا الدرس سندرس ماذا يحدث للـ كتلة أثناء التحول الفيزيائي .

2. تجربة بسيطة :

نضع كمية من الجليد داخل وعاء مغلق، ثم نقيس كتلتها .



3. الاستنتاج : إذان لتا لم قلتكلة أنّ من ملهذ تغيّار .

أثناء التحول الفيزيائي: تبقى كتلة المادة محفوظة.
أي: الكتلة قبل التحول = الكتلة بعد التحول

مثال: جليد 300 g ⟵ ماء 300 g

المرحلة	الحالة الفيزيائية	الكتلة
قبل التحول	صلبة (جليد)	200 g
بعد التحول	سائلة (ماء)	200 g



من إعداد الاستاذ ياسين
وتساب 0698558040

هام جدا



ما الفرق بين
التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي

1 التحول الكيميائي : تغيّر تغير فيه طبيعة المادة وتتشكّل مواد جديدة ذات خصائص مختلفة، وغير عكوس .

المعنى الأساسي: تشكّل مواد جديدة ، تغيير الهوية . ←

أمثلة»
- احتراق الخشب (إنتاج فحم ورماد) .
- صدأ الحديد عند تعرضه للهواء .

2 التحول الفيزيائي تغيّر تتغير فيه حالة المادة أو شكلها دون بعد (Noun) أو شكلها دون تغيير طبيعتها، وعكوس عادةً .

المعنى الأساسي: المعنى الأساسي: تغيير الحالة أو الشكل فقط. ←

مثال»
- انصهار الجليد (ماء جامد ← ماء سائل) .
- ذوبان الملح في الماء .

خاصية المقارنة	التحول الكيميائي	التحول الفيزيائي
تكوّن مواد جديدة	لا	نعم
قابلية الرجوع	نعم (عادةً)	لا
تغيّر طبيعة المادة	لا	نعم
أمثلة أخرى	تكسير الزجاج	[chem] تنفس الخلايا

من إعداد الاستاذ ياسين
وتساب 0698558040



هام جدا



📘 الدرس الأول من الميدان الأول

التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا **المستوى:** السنة الثانية متوسط

الميدان: المادة وتحولاتها

1. ما هو التحول؟

عندما تتغير حالة مادة أو تتغير طبيعتها، نقول إن المادة تعرضت لـ **تحوّل**.

لدينا نوعان أساسيان من التحولات:

* التحول الفيزيائي. * التحول الكيميائي.

2. التحول الفيزيائي

التعريف

التحول الفيزيائي هو تحول تتغير فيه حالة المادة أو شكلها دون أن تتغير طبيعتها. أي أن المادة قبل التحول وبعده تبقى نفس المادة.

أمثلة:

انصهار الجليد: جليد ⟵ ماء سائل

تبخر الماء: ماء سائل ⟵ بخار الماء

تجمد الماء: ماء سائل ⟵ جليد

في جميع هذه الحالات تبقى المادة هي الماء H_2O.

خلاصة

في التحول الفيزيائي : مادة واحدة ⟵ نفس المادة

ولا تتشكل مادة جديدة .

من إعداد الاستاذ ياسين

وتساب 0698558040

هام جدا

ما الفـرق بين
التحول الفيزيائي vs التحول الكيميائي

① التحول الفيزيائي

تغير في حالة أو شكل المادة دون أي تغيير في تركيبها الكيميائي الجوهري.

- قطعة ثلج تذوب لتصبح ماءً (الانصهار) ←
- تحطيم كوب زجاجي إلى قطع صغيرة.
- تحماساعدة أحد بقطع صغيرة. (التكسير) ←

m قبل التحول = m بعد التحول

- الكتلة محفوظة في التحولات الفيزيائية.

② التحول الكيميائي

تغير ينتج عنه مادة أو مواد جديدة كلياً بتركيب كيميائي مختلف عن المادة الأصلية.

- حرق ورقة يحولها لرماد وغاز. (الاحتراق) ←
- تفاعل الحديد مع الأكسجين لتكوين الصدأ. (صدأ الحديد) ←

m قبل التحول = m بعد التحول

- الكتلة محفوظة في التفاعلات (التحولات) الكيميائية.

ملخص الفروق الأساسية:

العبارة	المعنى الأساسي	الإستخدام
التحول الفيزيائي	تغير في الحالة أو الشكل.	يصف تغير المظهر فقط.
التحول الكيميائي	إنتاج مواد جديدة.	يصف تغير التركيب الكيميائي.

من إعداد الأستاذ ياسين
وتساب 0698558040



هام جداً

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى: السنة الثانية متوسط
الميدان الأول: المادة وتحولاتها

الدرس الثاني: الحفاظ على الكتلة

1. تذكير :

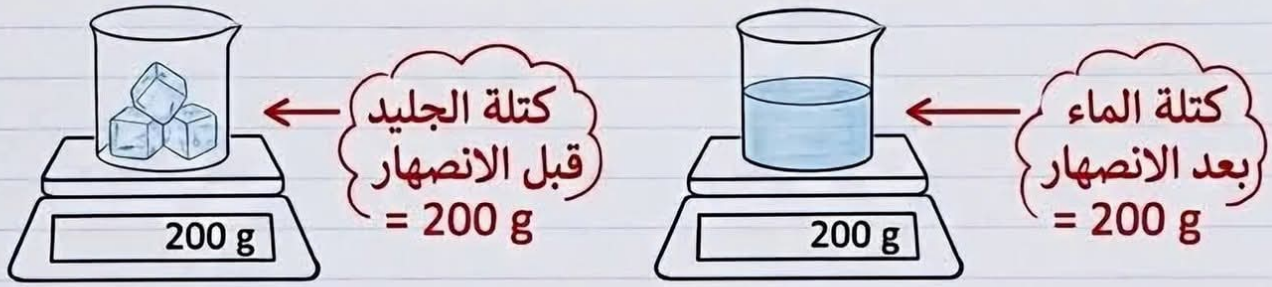
في الدرس السابق تعرفنا على نوعين من التحولات:

- التحول الفيزيائي .
- التحول الكيميائي .

في هذا الدرس سندرس ماذا يحدث للـ كتلة أثناء التحول الفيزيائي .

2. تجربة بسيطة :

نضع كمية من الجليد داخل وعاء مغلق، ثم نقيس كتلتها .



3. الاستنتاج :

إذان لتا لم قلتكلة أنّ من ملهذ تغيّار .

أثناء التحول الفيزيائي: تبقى كتلة المادة محفوظة.
أي: الكتلة قبل التحول = الكتلة بعد التحول

مثال: جليد 300 g ⟵ ماء 300 g

المرحلة	الحالة الفيزيائية	الكتلة
قبل التحول	صلبة (جليد)	200 g
بعد التحول	سائلة (ماء)	200 g

من إعداد الاستاذ ياسين
وتساب 0698558040



هام جداً

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى: السنة الثانية متوسط
الميدان الأول: المادة وتحولاتها

الدرس الثاني: الحفاظ على الكتلة

1. تذكير :

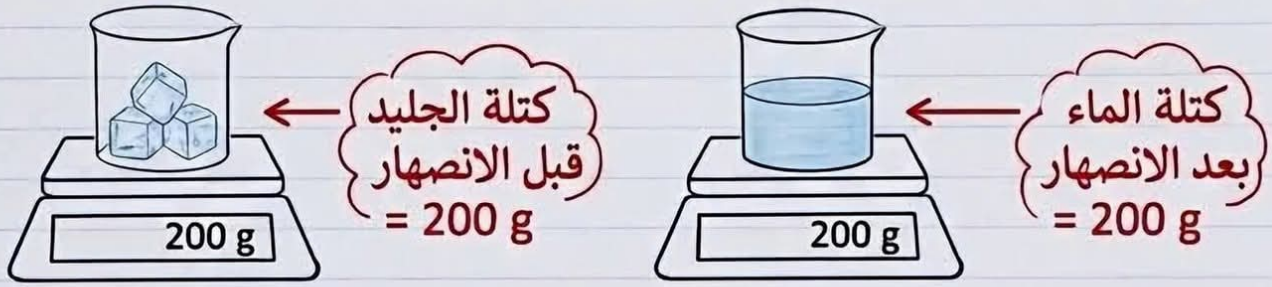
في الدرس السابق تعرفنا على نوعين من التحولات:

- التحول الفيزيائي .
- التحول الكيميائي .

في هذا الدرس سندرس ماذا يحدث للـ كتلة أثناء التحول الفيزيائي .

2. تجربة بسيطة :

نضع كمية من الجليد داخل وعاء مغلق، ثم نقيس كتلتها .



3. الاستنتاج :

إذان لتا لم قلتكلة أنّ من ملهذ تغيّار .

أثناء التحول الفيزيائي: تبقى كتلة المادة محفوظة.
أي: الكتلة قبل التحول = الكتلة بعد التحول

مثال: جليد 300 g ⟵ ماء 300 g

المرحلة	الحالة الفيزيائية	الكتلة
قبل التحول	صلبة (جليد)	200 g
بعد التحول	سائلة (ماء)	200 g

من إعداد الاستاذ ياسين
وتساب 0698558040

هام جدا



ما الفرق بين
التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي

1 التحول الكيميائي : تغيّر تغير فيه طبيعة المادة وتتشكّل مواد جديدة ذات خصائص مختلفة، وغير عكوس .

المعنى الأساسي: تشكّل مواد جديدة ، تغيير الهوية . ←

أمثلة»
- احتراق الخشب (إنتاج فحم ورماد) .
- صدأ الحديد عند تعرضه للهواء .

2 التحول الفيزيائي تغيّر تتغير فيه حالة المادة أو شكلها دون بعد (Noun) أو شكلها دون تغيير طبيعتها، وعكوس عادةً .

المعنى الأساسي: المعنى الأساسي: تغيير الحالة أو الشكل فقط. ←

مثال»
- انصهار الجليد (ماء جامد ← ماء سائل) .
- ذوبان الملح في الماء .

خاصية المقارنة	التحول الكيميائي	التحول الفيزيائي
تكوّن مواد جديدة	لا	نعم
قابلية الرجوع	نعم (عادةً)	لا
تغيّر طبيعة المادة	لا	نعم
أمثلة أخرى	تكسير الزجاج	[chem] تنفس الخلايا

من إعداد الاستاذ ياسين
وتساب 0698558040





هام جدا

📘 الدرس الأول من الميدان الأول

التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا **المستوى:** السنة الثانية متوسط

الميدان: المادة وتحولاتها

1. ما هو التحول؟

عندما تتغير حالة مادة أو تتغير طبيعتها، نقول إن المادة تعرضت لـ **تحوّل**.

لدينا نوعان أساسيان من التحولات:

* التحول الفيزيائي. * التحول الكيميائي.

2. التحول الفيزيائي

التعريف

التحول الفيزيائي هو تحول تتغير فيه حالة المادة أو شكلها دون أن تتغير طبيعتها. أي أن المادة قبل التحول وبعده تبقى نفس المادة.

أمثلة:

انصهار الجليد: جليد ⟵ ماء سائل

تبخر الماء: ماء سائل ⟵ بخار الماء

تجمد الماء: ماء سائل ⟵ جليد

في جميع هذه الحالات تبقى المادة هي الماء H_2O.

خلاصة

في التحول الفيزيائي : مادة واحدة ⟵ نفس المادة

ولا تتشكل مادة جديدة .

من إعداد الاستاذ ياسين
وتساب 0698558040